Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 4 – *OBYS GUI Tamamlama – Cevap Anahtarı*	

Bölüm 1: Boşluk Doldurma – Cevaplar

1. **canonical**, **interchange**
2. **QJsonDocument**, **QJsonObject**
3. **tek yönlü dışa aktarım** (one-way export)
4. **QRC**
5. **QSettings**

Bölüm 2: Eşleştirme – Cevaplar

1→b, 2→a, 3→d, 4→e, 5→c

Bölüm 3: Doğru/Yanlış – Cevaplar

1. **Y** – İki rolü tek formata sıkıştırmak genellikle hiçbirinde iyi olmamakla sonuçlanır.
2. **D** – Tip bilgisi metin içinde gömülü olduğu için belirsizlik vardır.
3. **D** – `QJsonDocument::Indented` girintili çıktı üretir.
4. **Y** – QSS dosyası çalışma zamanında `:/themes/...` yolundan okunup `setStyleSheet` ile uygulandığı için dinamik değişim mümkündür.
5. **Y** – v4, v3'ün ana penceresinin üzerine yeni katman ekler; sıfırdan yazılmaz (mimari evrim).

Bölüm 4: Kısa Cevap – Cevaplar

1. **Canonical format (`.obys`, QDataStream binary):** Uygulamanın kendi kayıt/yükleme formatı; tip güvenli, kompakt, versiyon kontrollü. **Interchange format (`.json`):** Başka araçlarla paylaşım için, insan okunabilir, kendini açıklayan. İki rolü tek formata sıkıştırmak, hem hızlı/tip güvenli hem de insan okunabilir bir format bulmanın zorluğundan dolayı genellikle her iki ihtiyacı da kötü karşılamakla sonuçlanır.
2. NotTuru = `std::variant<Sayisal, Harf, Muaf>`. JSON'da tip etiketi olmadan yazıldığı için `"not": "AA"` ifadesinin Harf mi serbest metin mi olduğu okunamaz. Bu tip bilgisinin kaybolmasına "type-lossy" denir. Bu belirsizlik yüzünden JSON'dan import edilmez; canonical yükleme `.obys` binary'den yapılır.
3. Örnek iyileştirmeler (üç tanesi yeterli): (a) Aydınlık/karanlık tema desteği – kullanıcı kendi çalışma ortamına uygun görsel tercih yapar. (b) Klavye kısayolları (Ctrl+S, Ctrl+O) – güç kullanıcılar için hızlı erişim. (c) Status bar geri bildirimleri – her işlemden sonra kullanıcı ne olduğunu görür. (d) Son açılan dosyalar listesi – tekrarlı açma hızlanır. (e) Pencere geometrisinin QSettings ile hatırlanması – kullanıcı her açılışta yeniden boyutlandırmak zorunda kalmaz.

Bölüm 5: Kod Okuma – Cevaplar

(1) `temaAdi`

(2) `QIODevice::ReadOnly`

(3) `QIODevice::Text`

(4) `readAll`

(5) `setStyleSheet`

Bölüm 6: Uygulama – Cevaplar

1. **Sınıflar:** Yeni: JsonExporter (dönüştürücü). Mevcut: OBYSServis (veri sağlar), MainWindow (UI akışı ve QFileDialog ile dosya yolu), QJsonDocument/QJsonObject/QJsonArray (Qt JSON API). JsonExporter yalnızca model → JSON dönüşümü yapar; dosya I/O'yu ana pencere yönetir (tek sorumluluk).

2. Arayüz örneği:

```
class JsonExporter {
public:
    QJsonObject ogrenciToJson(const Ogrenci& o) const;
    QJsonArray  ogrencilerToJson(
        const QList<Ogrenci>& liste) const;
    bool dosyayaYaz(const QString& yol,
                    const QJsonArray& veri);
    QString sonHata() const { return m_sonHata; }
private:
    QString m_sonHata;
};
```

3. ogrenciToJson gövdesi:

```
QJsonObject JsonExporter::ogrenciToJson(
    const Ogrenci& o) const
{
    QJsonObject nesne;
    nesne["ad"]     = o.adSoyad();
    nesne["numara"] = o.numara();
    nesne["gpa"]    = o.gpa();
    return nesne;
}
```